

移项解一元一次方程

C05-L05 学生学案

班级: 姓名: 日期:

学习目标

1. 我能说出移项的意义, 并说明为什么要改变符号。
2. 我能用移项、合并同类项、系数化为 1 解一元一次方程。
3. 我能根据简单实际问题列方程并求解。

课前准备

回顾等式性质: 等式两边同时加上或减去同一个数或式子, 等式是否仍成立? 举一个例子。

.....
.....

情境导入

两组同学整理图书, 如果第一组本数和第二组本数之间有关系, 而总数已知, 怎样设未知数并列方程?

.....
.....

自主探究

Q1. 观察: 从 $3x + 7 = 32 - 2x$ 到 $3x + 2x = 32 - 7$, 哪些项换了位置? 它们的符号发生了什么变化? 试着说明原因。

.....
.....
.....

知识归纳

移项: 把方程中的某一项从一边移到另一边时, 要.....。

解含移项的一元一次方程常用步骤:

1. 移项;
2. 合并同类项;
3. 系数化为 1;
4. 必要时检验。

例题研习

Q2. 解方程： $3x + 7 = 32 - 2x$ 。请在每一步上方标注“移项”“合并”或“系数化为1”。

.....

.....

.....

.....

Q3. 解方程： $x - 3 = 3x + 5$ 。

.....

.....

.....

.....

合作交流

Q4. 同学甲解 $5x - 4 = x + 12$ 时写成 $5x - x = 12 - 4$ 。请判断这一步是否正确，并说明理由。

.....

.....

.....

当堂训练

基础

Q5. 某班两组整理图书。第一组整理的本数比第二组的2倍少5本，两组共整理55本。设第二组整理 x 本，列方程并求 x 。

提高

Q6. 解方程： $x - 3 = \frac{3}{2}x + 1$ 。

易错辨析

移项时，“项”包括它前面的符号。请把下面两句话补完整：

1. $+7$ 移到等号另一边后变为.....。
2. $-2x$ 移到等号另一边后变为.....。

分层提升

自编一个方程，使它需要同时移动未知数项和常数项才能求解。与同伴交换求解并检查移项符号。

.....

.....

.....

.....

课堂小结

今天我最需要提醒自己的一个移项细节是：

.....

.....

自我评价

☐ 能解释移项变号 ☐ 能规范解方程 ☐ 能列简单方程

课后作业

完成本课配套练习。整理一道自己出错的移项题，写清错误原因和修正过程。